1/14

mit Lösu

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirt



Themensteller	Prof. Dr. Olaf K
Klausur	Finanzwirtscha
Termin	SS 2007, 06. Ok
Erlaubte Hilfsmittel	Einfacher, nicht Taschenrechne

Die Klausur besteht aus insgesamt sechs Aufgaben, d
gesamte Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten, es s
erreichen.

Bitte bearbeiten Sie alle Aufgaben direkt unter der je
dem dafür vorgesehenen Freiraum. Sollte der Platz
Rückseiten dieses Lösungsheftes verw

VIEL ERFOLG !!!

- Kandidat -

Name:	Vorname:
Matrikel-Nr:	Fachrichtung:
Semesterzahl:	
Raum:	Platz:

**Tragen Sie Ihre Matrikelnummer zusätzlich auf jede
Lösungsheftes in die Kopfzeile ein!**

Identitätskontrolle : _____

Umfang des Lösungsheftes (einschließlich dieses Deckl

Aufgabe	1	2	3	4
Erreichbare Punktzahl	9	16	20	20
Erreichte Punktzahl				

2/14

6.10.07
6.10.07

Aufgabe 1: Grundlagen und traditionelle Betrachtungsweise (9 Punkte)

a) Charakterisieren Sie kurz die Finanzierungen mit Eigenkapital und Fremdkapital anhand der verschiedenen Rechte und Pflichten der jeweiligen Kapitalgeber. (5 Punkte)

	Eigenkapital	**Fremdkapital**
Vermögens-anspruch		
Entlohnung		
Haftung		
Befristung		
Leitungsbefugnis		

b) Erläutern Sie kurz, was eine Investition und Finanzierung gemäß der traditionellen Betrachtungsweise unterscheidet. (4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

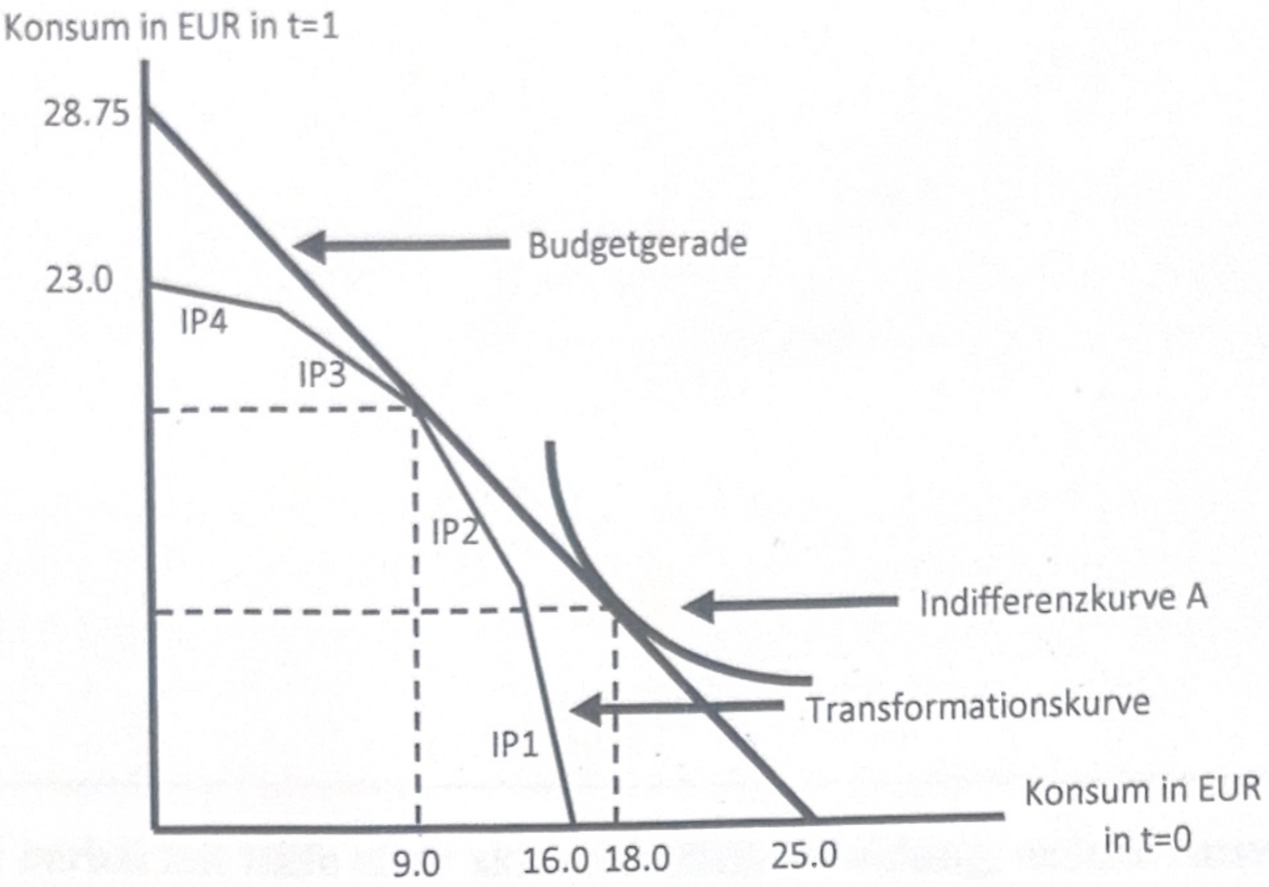
3/14

6.10.07

6.10.07

Aufgabe 2: Fisher-Modell (16 Punkte)

Die folgende Abbildung zeigt die Investitions- und Konsumentscheidung des Investors A. (Bitte beachten Sie, dass die Abbildung nicht maßstabsgerecht ist.)



a) Bestimmen Sie anhand der Abbildung die Höhe des Kapitalmarktzinses. (4 Punkte)

b) Welchen Betrag seines Budgets sollte A in die verfügbaren realen Investitionsprojekte investieren, um seinen Nutzen zu maximieren (die Investitionsprojekte sind beliebig teilbar)? Wie hoch ist die Auszahlung seiner Investition? (4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

c) Welchen Betrag sollte Investor A auf dem Kapitalmarkt anlegen bzw. aufnehmen, um seinen Nutzen zu maximieren? Welche Höhe besitzt die sich hieraus ergebende Rückzahlung und welchen Betrag konsumiert Investor A nun in t=1? (4 Punkte)

d) Erläutern Sie verbal mit Hilfe einer skizzenhaften Abbildung, welche Auswirkung die Entstehung einer Marktunvollkommenheit in Form eines höheren Sollzinses im Vergleich zum Habenzins hat ($r_{Soll} > r_{Haben}$). Welche Aussage lässt sich darüber treffen, inwieweit die reale Investitionsentscheidung unabhängig von der Nutzenfunktion des Investors ist?
(4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

5/14

6.10.07

Aufgabe 3: Methoden der Investitionsrechnung (20 Punkte)

Ein Investor hat die Wahl zwischen drei Investitionsprojekten. Beurteilen Sie die Vorteilhaftigkeit der Investitionsprojekte IP1 bis IP3 mit den folgenden Zahlungsreihen:

	t=0	t=1	t=2	t=4	…	t → +∞
IP1	-30	4.5	34	-	-	-
IP2	-25	14.5	8.5	6	-	-
IP3	-10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05

Gehen Sie davon aus, es existiere ein vollkommener und vollständiger Kapitalmarkt, auf dem zum Zinssatz von r=10% pro Periode beliebige Geldbeträge aufgenommen oder angelegt werden können.

a) Welche(s) der drei Projekte sollte durchgeführt werden, wenn i) nur eines der Projekte technisch realisiert werden kann ODER ii) alle Projekte technisch realisierbar wären. Treffen Sie Ihre Entscheidung mit Hilfe der Kapitalwertmethode. (Begründung) (6 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

6/14

6.10.07

Gehen Sie für die folgenden Teilaufgaben davon aus, dass der Investor nur eines der Projekte realisiert, und zwar jenes mit dem höchsten Kapitalwert.

b) Zeigen Sie anhand eines geeigneten Finanzplans für das realisierte Investitionsprojekt, dass der Kapitalwert einer Investition der Vermögensmehrung des Investors entspricht, die dieser aufgrund der Realisierung des Projektes im Zeitpunkt t=0 erzielt. (6 Punkte)

c) Er strebt nun ein gleich hohes Konsumeinkommen im Zeitverlauf der Dauer des Projektes an. Wie hoch ist der durch das Projekt verursachte zusätzliche Konsum pro Periode? (4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

7/14

6.10.07

d) Nehmen Sie nun an, der Investor präferiere Konsum am Ende der Projektlaufzeit. Welchen Betrag könnte der Investor am Ende der Projektlaufzeit zusätzlich aufgrund des Projektes entnehmen, wenn er keine zwischenzeitlichen Entnahmen zu tätigt? (4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAF
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

8/14

6.10.07

Aufgabe 4: Finanzierungskosten und Methoden der Investitionsrechnung (20 Punkte)

Sie arbeiten in der Finanzabteilung eines großen Industrieunternehmens. Das Unternehmen plant, in Kürze eine Investition in Höhe von 250 Mio. Euro zur Erweiterung der Produktionskapazitäten durchzuführen. Es verfügt lediglich über freie Mittel in Höhe von 100 Mio. Euro. Ihr Chef beauftragt Sie, eine adäquate Finanzierungsmöglichkeit für den fehlenden Betrag in Höhe von 150 Mio. Euro zu finden. Sie erhalten von einer Bank folgendes Finanzierungsangebot (FA1): Sie erhalten heute (t=0) die erforderliche Summe in Höhe von 150 Mio. Euro. Die Rückzahlung in Höhe von 170 Mio. Euro erfolgt in zwei Jahren (also in t=2). Zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung erfolgen keinerlei weitere Zahlungen. Sie haben alternativ die Möglichkeit, Geld am Kapitalmarkt zu einem Zinssatz von r=10% pro Jahr aufzunehmen bzw. anzulegen.

a) Sie haben beschlossen, Ihre Entscheidung auf Basis der Methode des internen Zinsfußes zu fällen. Wie entscheiden Sie sich bezüglich des Finanzierungsangebotes? (kurze Begründung) (5 Punkte)

b) Sie erhalten ein weiteres Finanzierungsangebot (FA2) einer anderen Bank. Die Modalitäten des Angebotes gestalten sich wie folgt: Sie erhalten heute (t=0) die erforderliche Summe in Höhe von 150 Mio. Euro. Die Rückzahlung erfolgt in zwei Schritten. Nach einem Jahr (t=1) erfolgt eine Rückzahlung in Höhe von 100 Mio. Euro und nach einem weiteren Jahr (t=2) die restliche Rückzahlung in Höhe von 60 Mio. Wie entscheiden Sie sich nun auf Grundlage der Methode des Internen Zinsfußes bezüglich der Finanzierungsalternativen? (5 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

9/14

6.10.07

c) Sie beschließen, die getroffene Wahl mit Hilfe der Kapitalwertmethode zu bestätigen. Auf welches Finanzierungsangebot würde Ihre Wahl bei Verwendung der Kapitalwertmethode fallen? (Begründung) (5 Punkte)

d) Erläutern Sie verbal, warum bei Wahlentscheidungen die Kapitalwertmethode und die Methode des Internen Zinsfußes nicht zu gleichen Ergebnissen führen müssen. Gehen Sie hierbei insbesondere auf die Aspekte der Wiederanlageprämissen und der Struktur der Zahlungsreihen ein. (5 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

10/14

Aufgabe 5: Entscheidungsprobleme unter Unsicherheit (15 Punkte)

Gegeben seien folgende Investitionsprojekte, welche eine gleich hohe Anfangsinvestition erfordern. Sämtliche Projekte führen zu Einzahlungen in einem Jahr, wobei über die Höhe der Einzahlungen Unsicherheit herrscht. Diese Unsicherheit drückt sich dadurch aus, dass unterschiedliche Umweltzustände s_i eintreten können. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände s_i sind durch $w(s_i)$ gegeben.

Zustand si	s1	s2	s3	s4	s5
w(Si)	0.1	0.15	0.4	0.2	0.15
IP1	180	280	350	375	425
IP2	100	290	330	415	475
IP3	336	336	336	336	336

a) Berechnen Sie die zukünftig erwarteten Einzahlungen der beiden Projekte. Welches der Projekte würde ein risikoneutraler Investor wählen? (Begründung) (5 Punkte)

b) Der risikolose Zinssatz auf dem Kapitalmarkt betrage r=12%. Welchen Betrag wäre ein Investor maximal bereit als Anfangsauszahlung zu leisten um IP3 durchzuführen? (Begründung) (5 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

11/12

6.10.07

c) Der Investor entscheidet sich, das Projekt mit den höchsten erwarteten Einzahlungen zu realisieren. Die Anfangsinvestition betrage 280 und sei vollständig kreditfinanziert. Der Kreditzins betrage r=20%, die Rückzahlung erfolgt in einem Jahr. Ist der Kredit ausfallrisikobehaftet? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kredit (teilweise) ausfällt? (Begründung) (5 Punkte)

ADV
ARBEITSGEMEINS
DEMOKRATISC
WIRTSCHAFTSWISSENSCH

Aufgabe 6: Kapitalerhöhung und Bezugsrecht

(10 Punkte)

Betrachtet sei im Folgenden eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Diese AG habe aktuell 125.000 Aktien mit einem aktuellen Börsenkurs in Höhe von 29 Euro pro Aktie ausstehen. Die Aktiengesellschaft beschließt die Durchführung eines lohnenden, am Kapitalmarkt noch nicht bekannten Investitionsprojektes, dessen Kapitalwert sich annahmegemäß auf 750.000 Euro beläuft und eine Anschaffungsauszahlung von 3 Mio. Euro erfordert. Der aktuelle Gewinn der Aktiengesellschaft beläuft sich auf 1,5 Mio. Euro und soll zur Durchführung der Investition einbehalten werden.

a) Sofort nach Bekanntwerden des Investitionsprojektes findet eine Neubewertung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Projektes statt. Welche Höhe nimmt der Aktienkurs nun an? (kurze Begründung)

(3 Punkte)

b) Der Restbetrag zur Durchführung der Investition soll mit Hilfe einer ordentlichen Kapitalerhöhung beschafft werden. Der Emissionskurs beträgt 30 Euro pro Aktie. Welcher Aktienkurs stellt sich nach der Kapitalerhöhung ein und welchen Wert hat das Bezugsrecht einer Aktie?

(7 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Lösungsskizze zur Klausur in Finanzwirtschaft

Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine Lösungs**skizze** handelt.

Termin: SS 2007, Zweittermin, 06.10.2007

Aufgabe 1

a)

	Eigenkapital	Fremdkapital
Anspruch	Quotenanspruch (nachrangig, sog. Residualanspruch)	Nominalanspruch (vorrangig)
Entlohnung	erfolgsabhängig	erfolgsunabhängig
Haftung	beschränkt oder unbeschränkt	keine
Befristung	unbefristet	befristet
Leitungsbefugnis	vorhanden	keine

b) Investition: Umwandlung von flüssigen Mitteln in andere Formen von Vermögen (Mittelverwendung).
Finanzierung: Beschaffung des für die Durchführung der betriebsnotwendigen Investitionen erforderlichen Kapitals (Mittelherkunft).

Aufgabe 2

a) 15%

b) IP1+IP2 = 7,0
A sollte 7,0 investieren.
18,4
Die Auszahlung beträgt 18,40.

c) A sollte + 9,0 aufnehmen.
A muss 10,35 zurück zahlen.
A konsumiert 8,05 in t=1.

d) Budgetgerade bekommt einen „Knick".
Höhe der Investition nun abhängig von den Präferenzen des Investors.

Aufgabe 3

a) $KW_1 = -30 + \frac{4,5}{1,1} + \frac{34}{1,1^2} = +2,19$

$KW_2 = -25 + \frac{14,5}{1,1} + \frac{8,5}{1,1^2} + \frac{6}{1,1^3} = -0,29$

$KW_3 = -10 + \frac{1,05}{0,1} = +0,5$

b)

	t=0	t=1	t=2
IP1	-30	4,5	34
Kredit	32,19		
Restkredit	32,19	35,41	34
Tilgung	0	-4,5	-34
Saldo	2,19	0	0

c) Annuität

$$a = 2,19 * \frac{1,1^2 * 0,1}{1,1^2 - 1} \approx 1,26$$

d) VEW = $2,19*1,1^2 = 2,65$

Aufgabe 4

a)

	t=0	t=1	t=2
FA1	150	0	-170

$IZF_1 = \sqrt{\frac{170}{150}} - 1 = 0,0646 = 6,46\%$

b)

	t=0	t=1	t=2
FA2	150	-100	-60

$(IZF_2 + 1) = x$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

13/14
6.10.07

$$0 = 150 - \frac{100}{x} - \frac{60}{x^2}$$

$$x_{1,2} = \frac{1}{3} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{60}{150}}$$

$$x_1 = 1{,}0482$$

$$x_2 = -0{,}3816 [entfällt]$$

$$IZF_2 = 1{,}0482 - 1 = 0{,}0482 = 4{,}82\%$$

Der Investor sollte nun FA2 wählen, da $IZF_2 < IZF_1$.

c)

$$KW_1 = +150 - \frac{170}{1{,}1^2} = +9{,}5$$

$$KW_2 = +150 - \frac{100}{1{,}1} - \frac{60}{1{,}1^2} = +9{,}5$$

d) Unterschiede bei den Wahlentscheidungen basieren auf den unterschiedlichen Wiederanlageprämissen der Methoden:

KWM: Wiederanlage zum Kalkulationszinssatz
IZM: Wiederanlage zum internen Zinsfuß

Aufgabe 5

a) E(IP1) = 0,1*180+0,15*280+0,4*350+0,2*375+0,15*425 = 338,75

E(IP2) = 0,1*100+0,15*290+0,4*330+0,2*415+0,15*475 = 339,75

E(IP3) = (0,1+0,15+0,4+0,2+0,15)*336 = 336

b)

$$A_0 = \frac{E_1}{1+r}$$

$$A_0 = \frac{336}{1{,}12} = 300$$

c) Rückzahlung in einem Jahr: 280*1,2=336

Kredit (teilweise) ausfallrisikobehaftet, wenn $EZ(S_i) < Rückzahlung$

$$W(Ausfall) = W(S_1) + W(S_2) + W(S_3) = 0{,}1 + 0{,}15 + 0{,}4 = 0{,}65$$

Aufgabe 6

a) $$BK_{neu} = BK_{alt} + \frac{KW}{n_{alt}} = 29€ + \frac{750000€}{125000} = 29€ + 6€ = 35€$$

b) $EmK = 30$, $BK_{alt} = 35$

$$Volumen = AO - Gewinn = 3Mio. - 1{,}5Mio. = 1{,}5Mio.$$

$$n_{neu} = \frac{Volumen}{EmK} = 50000$$

$$BV = \frac{n_{alt}}{n_{neu}} = \frac{125000}{50000} = \frac{5}{2} = 2{,}5$$

$$BK_{neu} = \frac{n_{alt} * BK_{alt} + n_{neu} * EmK}{n} = \frac{125000 * 35 + 50000 * 30}{175000} = 33{,}57$$

$$BR = \frac{BK_{alt} - EmK}{BV + 1} = \frac{35 - 30}{1 + 2{,}5} = 1{,}43$$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER